

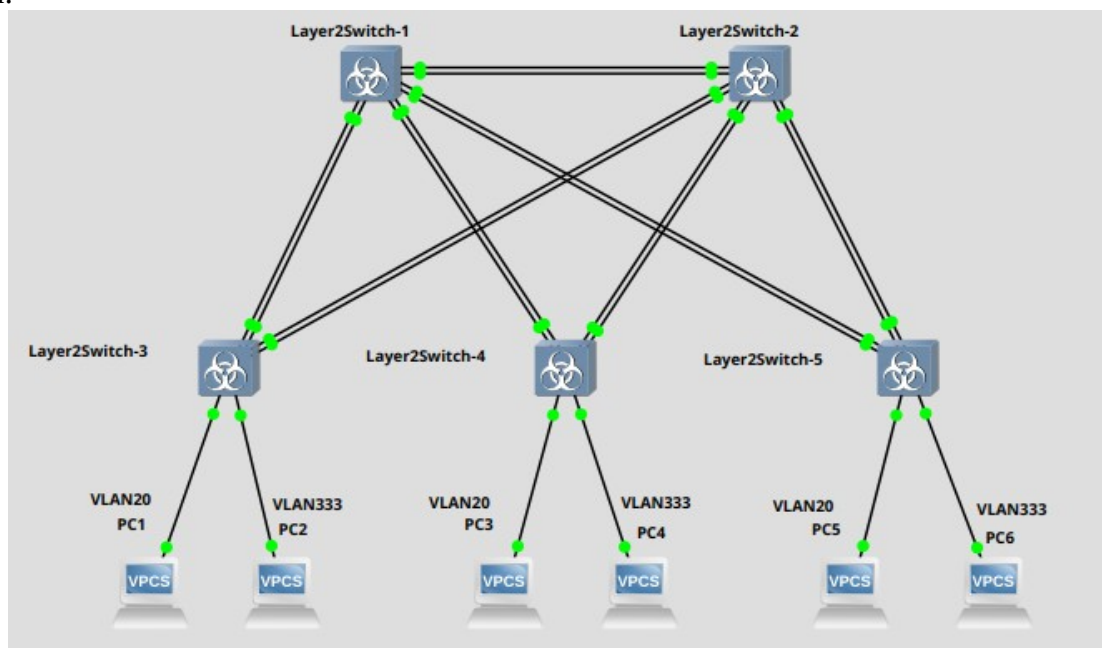
Яшков Иван Витальевич

Модуль 4. Практика 3

Для выполнения задания был создан проект eltex-v42-lab3.

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN.

Схема:



Судя по информации из команды show spanning-tree, VLAN20 и VLAN333 уже существуют, осталось их настроить в соответствии с заданием.

Для коммутаторов, связанных с компьютерами, были выполнены команды над портами, производится связь с компьютерами:

```
> configure terminal
> interface gi1/0 # для PC1/3/5
> switchport mode access
> switchport access vlan 20
> exit
> interface gi1/1 # для PC2/4/6
> switchport mode access
> switchport access vlan 333
```

Затем для каждого коммутатора были выполнены следующие команды над портами, через которые производится связь с другими коммутаторами:

```
> configure terminal
> interface gi0/0 # а также gi0/1, gi0/2, gi0/3, а для коммутаторов на верхнем уровне еще gi1/0, gi1/1, gi1/2, gi1/3
> switchport trunk encapsulation dot1q
> switchport mode trunk
> switchport trunk native vlan 333
> switchport trunk allowed vlan 20,333
```

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать.

На каждом ПК был задан IP:

```
PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100
PC2> ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.100
PC3> ip 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.100
PC4> ip 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.100
PC5> ip 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.100
PC6> ip 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.100
```

Проверка в одинаковых VLAN:

```
PC1> ping 192.168.1.3 # пришло
```

```
PC1> ping 192.168.1.5 # пришло
```

```
PC3> ping 192.168.1.5 # пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.4 # пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.6 # пришло
```

```
PC4> ping 192.168.1.6 # пришло
```

Проверка в различных VLAN:

```
PC1> ping 192.168.1.2 # не пришло
```

```
PC1> ping 192.168.1.4 # не пришло
```

```
PC1> ping 192.168.1.6 # не пришло
```

```
PC3> ping 192.168.1.2 # не пришло
```

```
PC3> ping 192.168.1.4 # не пришло
```

```
PC3> ping 192.168.1.6 # не пришло
```

```
PC5> ping 192.168.1.2 # не пришло
```

```
PC5> ping 192.168.1.4 # не пришло
```

```
PC5> ping 192.168.1.6 # не пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.1 # не пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.3 # не пришло
```

```
PC2> ping 192.168.1.5 # не пришло
```

```
PC4> ping 192.168.1.1 # не пришло
```

```
PC4> ping 192.168.1.3 # не пришло
```

```
PC4> ping 192.168.1.5 # не пришло
```

```
PC6> ping 192.168.1.1 # не пришло
```

```
PC6> ping 192.168.1.3 # не пришло
```

```
PC6> ping 192.168.1.5 # не пришло
```

3) Перехватить в Wireshark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать.

Попытаемся перехватить ARP пакет возникающий при вызове команды ping.

При вызове команды ping с PC2 на PC6, ARP пакет выглядит следующим образом:

FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	05	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	05	79	66	68	01	C0	A8	01	02
FF	FF	FF	FF	FF	FF	C0	A8	01	06	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Этот пакет похож на те, что были получены в практике 1 – те же самые поля, только немного другие MAC адреса, никаких дополнительных тегов нет.

При вызове команды ping с PC1 на PC5, ARP пакет выглядит следующим образом:

FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	50	79	66	68	01	81	00	00	14
08	06	00	01	08	00	06	04	00	01	00	05	79	66	68	01
C0	A8	01	02	FF	FF	FF	FF	FF	FF	C0	A8	01	05	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00										

Как можно заметить, в отличие от пакета, отправленного по VLAN333, в этом пакете имеются два дополнительных тега:

81 00 - IEEE 802.1Q VLAN tagging, указывает на то, что дальше последуют байты с VLAN ID;

00 14 – VLAN ID, равный 20.

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств.

Также как и в практике 2, для сохранения конфигураций на каждом коммутаторе были последовательно вызваны следующие команды:

```
> enable
> term len 0
> sh run
```

Конфигурации были сохранены в файлы Layer2Switch-1, Layer2Switch-2, Layer2Switch-3, Layer2Switch-4, Layer2Switch-5.

5*) Опциональное задание: Добавить в схему маршрутизатор, подключенный к коммутаторам Layer2Switch1 и Layer2Switch2, настроить через него маршрутизацию между VLAN.

Схема: